RGB 和 LAB 互转实例和注意点

本文以色卡中标识的 Lab 和 RGB 值互转为例，介绍 RGB 和 Lab 的转换方法和注意事项。

关键事项

1. 一个非常好非常好的空间转换工具：http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_Lab_to_XYZ.html，输入某个空间的值后，点击对应空间左边的按钮即可
2. 具体如何转换的原理，直接谷歌搜索看维基百科，感觉维基百科上的公式很清楚

如上面所说，其实大部分空间转换只要看维基百科就行，但 Lab 和 RGB 有些注意点需要额外说明。主要是他们的转化涉及到参考白点，需要特别注意！

我们将尝试将色卡的 Lab 值和 RGB 值转换，下图是参考值的一部分截图：

No.	Number	sRGB			CIE L*a*b*			Munsell Notation Hue Value / Chroma	
		R	G	B	L*	a*	b*		
1.	dark skin	115	82	68	37.986	13.555	14.059	3 YR	3.7 / 3.2
2.	light skin	194	150	130	65.711	18.13	17.81	2.2 YR	6.47 / 4.1

Lab 转 XYZ 转 RGB

Lab 和 RGB 转换需要有 XYZ 空间这个媒介来进行，先看 Lab 转到 XYZ，维基百科的公式为：

From CIELAB to CIEXYZ [edit]

The reverse transformation is most easily expresse

$$X = X_n f^{-1}\left(\frac{L^* + 16}{116} + \frac{a^*}{500}\right)$$

$$Y = Y_n f^{-1}\left(\frac{L^* + 16}{116}\right)$$

$$Z = Z_n f^{-1}\left(\frac{L^* + 16}{116} - \frac{b^*}{200}\right)$$

where

$$f^{-1}(t) = \begin{cases} t^3 & \text{if } t > \delta \\ 3\delta^2\left(t - \frac{4}{29}\right) & \text{otherwise} \end{cases}$$

and where $\delta = \frac{6}{29}$.

公式中有 Xn、Yn、Zn，而这就要涉及到参考白点的事情了，不同的参考白点这三个值不一样，常见的 D50 和 D65 如下：

照明体 D_{65} 和 D_{50} 2° 视场三刺激值及色品坐标值

照明体	三刺激值			色品坐标值	
	X_n	Y_n	Z_n	x_n	y_n
D_{65}	95.04	100.00	108.89	0.3127	0.329
D_{50}	96.42	100	82.49	0.3457	0.3600

而色卡中 Lab 是 D50 下的，所以我们使用对应的 Xn、Yn、Zn 即可转为对应的 XYZ 空间值。

22.	neutral 5 (.70*)		122	122	121	50.867	-0.153	-0.27	N	5 /
23.	neutral 3.5 (.1.05*)		85	85	85	35.656	-0.421	-1.231	N	3.5 /
24.	black (1.50*)		52	52	52	20.461	-0.079	-0.973	N	2 /

Cie L*a*b* values use Illuminant D50 2 degree observer sRGB values for Illuminate D65.

转之后，就要把 XYZ 转到 RGB，这里维基百科没有，网上找的公式如下：

$$\begin{bmatrix} R \\ G \\ B \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 3.2404542 & -1.5371385 & -0.4985314 \\ -0.9692660 & 1.8760108 & 0.0415560 \\ 0.0556434 & -0.2040259 & 1.0572252 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} X \\ Y \\ Z \end{bmatrix}$$

但其实这里是不对的，涉及到参考白点！！具体可以看：http://www.brucelindbloom.com/index.html?Eqn_RGB_XYZ_Matrix.html

如下图所示，这个网页上给的矩阵，都是由对应的参考白点的，这才是正规的。而我们在前面说了，色卡的 Lab 是 D50 下的值，因此其转换后的 XYZ 也是 D50 下的值。所以我们要用 D50 对应的矩阵！

RGB Working Space	Reference White	RGB to XYZ [M]	XYZ to RGB $[M]^{-1}$
Adobe RGB (1998)	D65	0.5767309 0.1855540 0.1881852 0.2973769 0.6273491 0.0752741 0.0270343 0.0706872 0.9911085	2.0413690 -0.5649464 -0.3446944 -0.9692660 1.8760108 0.0415560 0.0134474 -0.1183897 1.0154096
AppleRGB	D65	0.4497288 0.3162486 0.1844926 0.2446525 0.6720283 0.0833192 0.0251848 0.1411824 0.9224628	2.9515373 -1.2894116 -0.4738445 -1.0851093 1.9908566 0.0372026 0.0854934 -0.2694964 1.0912975

RGB Working Space	Reference White	RGB to XYZ [M]	XYZ to RGB $[M]^{-1}$
Adobe RGB (1998)	D50	0.6097559 0.2052401 0.1492240 0.3111242 0.6256560 0.0632197 0.0194811 0.0608902 0.7448387	1.9624274 -0.6105343 -0.3413404 -0.9787684 1.9161415 0.0334540 0.0286869 -0.1406752 1.3487655
AppleRGB	D50	0.4755678 0.3396722 0.1489800 0.2551812 0.6725693 0.0722496 0.0184697 0.1133771 0.6933632	2.8510695 -1.3605261 -0.4708281 -1.0927680 2.0348871 0.0227598 0.1027403 -0.2964984 1.4510659

最终用这个矩阵：

sRGB	D50	0.4360747 0.3850649 0.1430804 0.2225045 0.7168786 0.0606169 0.0139322 0.0971045 0.7141733	3.1338561 -1.6168667 -0.4906146 -0.9787684 1.9161415 0.0334540 0.0719453 -0.2289914 1.4052427

所以这里就是注意 XYZ 转到 RGB 的矩阵需要根据 XYZ 空间的参考白点，注意不是 RGB 空间的参考白点哦（sRGB 的参考白点是 D65，但是我们上面是根据 XYZ 参考白点 D50 进行选择）

RGB 转 XYZ 转 Lab

这种就反过来即可。即把上面的矩阵 M 求逆矩阵就行…注意还是 XYZ 空间的参考白点（即最后 Lab 空间的参考白点）

转到 XYZ 空间之后，再转 Lab 空间：

$$
\begin{aligned}
L^\star &= 116\, f\big(Y/Y_\mathrm{n}\big) - 16, \\
a^\star &= 500\big(f(X/X_\mathrm{n}) - f(Y/Y_\mathrm{n})\big) \\
b^\star &= 200\big(f(Y/Y_\mathrm{n}) - f(Z/Z_\mathrm{n})\big) \\
\text{where } t \text{ is } & X/X_\mathrm{n}, Y/Y_\mathrm{n}, \text{ or } Z/Z_\mathrm{n}: \\
f(t) &= \begin{cases} \sqrt[3]{t} & \text{if } t > \delta^3 \\ \frac{1}{3} t \delta^{-2} + \frac{4}{29} & \text{otherwise} \end{cases} \\
\delta &= \frac{6}{29}
\end{aligned}
$$

代码

Matlab 有直接可以用的代码：

Convert XYZ color to sRGB Specifying Whitepoint

Convert an XYZ color value to sRGB specifying the D50 whitepoint.

```
xyz2rgb([0.25 0.40 0.10],'WhitePoint','d50')
```

Python 的代码如下：

```
def LAB2RGBlinear(Lab):
    L, a, b = Lab[0], Lab[1], Lab[2]

    # D50 LAB to D50 XYZ
    Xn = 96.422 / 100
    Yn = 100 / 100
    Zn = 82.521 / 100

    finv = lambda x: np.where(x > 6/29, x**3, 3 * (6/29)**2 * ( x - 4/29 ))
    X = Xn * finv( 1/116 * ( L + 16 ) + 1/500 * a )
    Y = Yn * finv( 1/116 * ( L + 16 ) )
    Z = Zn * finv( 1/116 * ( L + 16 ) - 1/200 * b )

    # D50 XYZ to D65 RGB Linear
    M1 = np.array([
        [3.1338561, -1.6168667, -0.4906146],
        [-0.9787684,  1.9161415,  0.0334540],
        [0.0719453, -0.2289914,  1.4052427]
    ])
```

```
    # (3x3) @ (3x1) = (3x1)
    rgb = np.dot(M1, np.vstack((X, Y, Z)))
    return rgb[:, 0]

def RGBlinear2LAB(rgb):
    # D65 RGB Linear to D50 XYZ
    M1 = np.array([
        [3.1338561, -1.6168667, -0.4906146],
        [-0.9787684,  1.9161415,  0.0334540],
        [0.0719453, -0.2289914,  1.4052427]
    ])
    M1 = np.linalg.inv(M1)
    XYZ = np.dot(M1, rgb)
    X, Y, Z = XYZ[0], XYZ[1], XYZ[2]

    # D50 XYZ to D50 LAB
    Xn = 96.422 / 100
    Yn = 100 / 100
    Zn = 82.521 / 100

    f = lambda x: np.where(x > (6/29)**3, x**(1/3), (1/3) * x * (6/29)**(-2) + 4/29)
    L = 116 * f(Y / Yn) - 16
    a = 500 * (f(X / Xn) - f(Y / Yn))
    b = 200 * (f(Y / Yn) - f(Z / Zn))

    return np.array([L, a, b])
```

更详细的代码可以看 asset 文件夹